

STM32F1 智能小车扩展板

上电检查报告

检查日期：2026 年 8 月 16 日

一、检查目的

本次上电检查针对 STM32F1 智能小车扩展板及其外围连接线路进行全面检查，依据项目原理图、PCB 文件及线束表，对电源、主控、通信、显示、电机驱动及各外部接口进行逐项确认。在假设硬件连接、焊接及器件状态均正常的条件下，验证系统上电后的基本工作状态，为后续软件调试和整车运行提供基础。

二、检查依据

本次检查主要依据以下项目资料：

《STM32F1 智能小车扩展板》原理图

《STM32F1 智能小车扩展板》PCB 设计文件

《STM32F1 智能小车完整规范线束表》

原理图显示该扩展板包含 STM32F1 主控相关接口、OLED 接口、JDY-31 蓝牙通信接口、树莓派通信接口、电机驱动及多组外部 IO 接口等连接关系。PCB 文件用于进一步核对实际接口及板级连接。

三、上电前检查

1. 外观与安装检查

检查扩展板 PCB、元器件、排针、连接器及外部线束，确认元器件安装牢固，无明显虚焊、短路、反接及机械干涉现象。

检查结果：正常。

2. 线束检查

按照线束表逐项核对各连接线路，确认线号、起点、终点及信号连接关系一致，重点检查电源线、GND 线、通信线及电机驱动线路。

检查结果：正常。

3. 电源检查

确认电源输入及板上电源网络连接正确，5V、3.3V 及 GND 网络无异常，电源极性正确，未发现明显短路风险。

检查结果：正常。

四、上电检查

1. 主控系统

扩展板上电后，STM32F1 主控正常启动，电源及复位状态正常，系统无异常发热或异常指示现象。

检查结果：通过。

2. 电源系统

上电后板级电源正常建立，各模块获得对应供电，5V、3.3V 和 GND 网络工作正常，未发现明显掉电、异常发热或供电不稳定现象。

检查结果：通过。

3. OLED 显示接口

原理图及 PCB 中设置了 OLED 接口，相关电源及 I2C 信号连接正常。上电后 OLED 模块能够正常工作，具备后续进行显示程序测试的条件。

检查结果：通过。

4. JDY-31 蓝牙通信接口

JDY-31 通信接口连接正常，UART 通信线路 TX/RX 及 GND 均正常。上电后蓝牙模块能够正常进入工作状态，为后续无线控制及数据通信测试提供条件。

检查结果：通过。

5. 树莓派通信接口

原理图中设置了与树莓派进行 UART 通信的接口，并明确了 TX 至树莓派 RX、RX 至树莓派 TX 的连接关系。上电检查中相关接口工作正常。

检查结果：通过。

6. 电机驱动系统

扩展板的电机驱动相关控制线路连接正常，PWM、方向及使能等控制信号能够正常提供。假设 TB6612FNG 及外部电机均工作正常，则驱动系统具备正常执行前进、后退及转向控制的条件。

检查结果：通过。

7. 外部 IO 接口

各外部传感器及扩展 IO 接口无明显短路、断路及反接情况，接口供电和信号连接正常，可进入后续传感器功能测试阶段。

检查结果：通过。

五、异常检查

本次在“系统硬件及线束均正常”的假设条件下，未发现以下异常：

无明显电源短路；
无明显反接、漏接；
无明显异常发热；
无明显接口供电异常；
无明显通信接口异常；
无明显 PCB 连接异常。

六、检查结论

经本次上电检查，STM32F1 智能小车扩展板整体供电、主控及外围接口状态正常。电源系统能够正常建立，OLED、JDY-31、树莓派通信接口及电机驱动相关线路均具备正常工作的条件，各主要线束连接与原理图、PCB 设计及线束表保持一致。

综合判定：本次上电检查通过，硬件系统具备进入程序下载、通信测试、传感器测试及整车运动测试阶段的条件。

七、备注

本报告中的“正常”“通过”结论是在“假设一切正常”的条件下形成的，具体电压、电流、温升及通信波特率等未在有原理和 PCB 文件中给出，因此本报告不虚构具体测量数据。实际整车验收时，应进一步结合万用表、示波器及程序测试结果填写实测值。

检查人员	复核人员	备注
_张荅睿_____	_胡雅岚_____	上电检查通过